Aula 18

Princípio da superposição e a solução geral de EDOs homogêneas

18.1 Equações homogêneas de ordem superior

Definição 18.1. Uma EDO linear de ordem n é dita **homogênea** se é escrita como

$$a_n(x) \cdot y^{(n)}(x) + a_{n-1}(x) \cdot y^{(n-1)}(x) + \ldots + a_1(x) \cdot y' + a_0(x) \cdot y(x) = 0,$$

com $a_n(x) \neq 0$ para todo $x \in I$, o intervalo de validade da solução.

Comparando com a expressão da EDO do início deste tema, equivale a dizer que a expressão do lado direito da igualdade é zero, ou seja, $g(x) = 0$.

Para resolver uma EDO de ordem superior qualquer será necessário, frequentemente, resolver a EDO homogênea associada. Isto acontece porque determinar um conjunto maximal de funções linearmente independentes é bem mais simples com estas equações.

E a justificativa mais interessante pra isto tem tudo a ver com Álgebra Linear!

Proposição 18.1. PRINCÍPIO DA SUPERPOSIÇÃO PARA EDOS HOMOGÊNEAS

Sejam $\phi_1(x), \phi_2(x), \ldots, \phi_k(x)$ soluções para uma EDO homogênea

$$a_n(x) \cdot y^{(n)}(x) + a_{n-1}(x) \cdot y^{(n-1)}(x) + \ldots + a_1(x) \cdot y'(x) + a_0(x) \cdot y(x) = 0.$$

Então a combinação linear

$$\phi(x) = c_1\phi_1(x) + c_2\phi_2(x) + \ldots + c_k\phi_k(x)$$

também é uma solução, para quaisquer constantes reais $c_1, c_2, \ldots, c_k$.

Demonstração. Se $\phi_1, \phi_2, \ldots, \phi_k$ são soluções da EDO, então

$$\begin{cases} a_n(x) \cdot \phi_1^{(n)} + a_{n-1}(x) \cdot \phi_1^{(n-1)} + \ldots + a_1(x) \cdot \phi_1' + a_0(x) \cdot \phi_1 = 0 \\ a_n(x) \cdot \phi_2^{(n)} + a_{n-1}(x) \cdot \phi_2^{(n-1)} + \ldots + a_1(x) \cdot \phi_2' + a_0(x) \cdot \phi_2 = 0 \\ \vdots \\ a_n(x) \cdot \phi_k^{(n)} + a_{n-1}(x) \cdot \phi_k^{(n-1)} + \ldots + a_1(x) \cdot \phi_k' + a_0(x) \cdot \phi_k = 0 \end{cases}$$

Agora, substituindo ϕ na equação e usando a combinação linear $\phi = c_1\phi_1 + c_2\phi_2 + \ldots + c_k\phi_k$, tem-se:

$$a_n(x)\cdot\phi^{(n)} + a_{n-1}(x)\cdot\phi^{(n-1)} + \ldots + a_1(x)\cdot\phi' + a_0(x)\cdot\phi =$$

$$a_n(x)\cdot(c_1\phi_1 + c_2\phi_2 + \ldots + c_k\phi_k)^{(n)} + a_{n-1}(x)\cdot(c_1\phi_1 + c_2\phi_2 + \ldots + c_k\phi_k)^{(n-1)} + \ldots$$

$$+a_1(x)\cdot(c_1\phi_1 + c_2\phi_2 + \ldots + c_k\phi_k)' + a_0(x)\cdot(c_1\phi_1 + c_2\phi_2 + \ldots + c_k\phi_k) =$$

$$c_1(a_n(x)\cdot\phi_1^{(n)} + a_{n-1}(x)\cdot\phi_1^{(n-1)} + \ldots + a_1(x)\cdot\phi_1' + a_0(x)\cdot\phi_1) +$$

$$c_2(a_n(x)\cdot\phi_2^{(n)} + a_{n-1}(x)\cdot\phi_2^{(n-1)} + \ldots + a_1(x)\cdot\phi_2' + a_0(x)\cdot\phi_2) + \ldots +$$

$$c_k(a_n(x)\cdot\phi_k^{(n)} + a_{n-1}(x)\cdot\phi_k^{(n-1)} + \ldots + a_1(x)\cdot\phi_k' + a_0(x)\cdot\phi_k) = c_1\cdot 0 + c_2\cdot 0 + \ldots + c_k\cdot 0 = 0.$$

Logo, ϕ também é uma solução. □

18.2 As soluções de uma EDO homogênea

Há mais interseções entre o estudo das equações homogêneas e Álgebra Linear, principalmente com respeito às soluções. Vimos até agora que a combinação linear de soluções é, também, uma solução.

Vimos também que um conjunto de funções, em geral, podem ser classificadas como linearmente dependentes ou independentes.

É natural, neste momento, analisar o comportamento das funções que dão origem à solução geral.

Definição 18.2. Dada uma equação diferencial homogênea de ordem n, o conjunto $\phi_1, \phi_2, \ldots, \phi_n$ de n soluções linearmente independentes desta equação no intervalo $I \subset \mathbb{R}$ é chamado de **conjunto fundamental de soluções** neste intervalo.

Duas observações importantes sobre este conjunto fundamental falam sobre sua existência e da sua importância para delimitar todas as soluções da equação diferencial homogênea. Comecemos por esta última.

Proposição 18.2. UM CFS GERA TODAS AS SOLUÇÕES

Sejam $\phi_1, \phi_2, \ldots, \phi_n$ soluções linearmente independentes para a equação diferencial homogênea de ordem n em um intervalo $I \subset \mathbb{R}$.

Então toda solução $\phi(x)$ é uma combinação linear das funções do conjunto fundamental de soluções dado.

Demonstração. Como o conjunto fundamental de soluções é linearmente independente, então

$$W(\phi_1, \phi_2, \ldots, \phi_n) \neq 0.$$

O Teorema de existência e unicidade garante que há uma correspondência biunívoca entre as condições de valor inicial e a solução única da EDO que satisfaz as condições: para cada condição inicial teremos uma solução única e vice-versa. Sendo assim, se tomarmos todas as possíveis combinações para $y_0, y_0', \ldots, y_0^{(n-1)}$, teremos todas as soluções desta EDO.

Isto quer dizer que existe ponto $x_0 \in I$ tal que a função $\phi(x)$ é a única solução para o problema de valor inicial com as condições

$$\phi(x_0) = y_0 \qquad \phi'(x_0) = y_0' \qquad \ldots \qquad \phi^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}.$$

Considere agora o sistema a seguir.

$$\begin{cases} c_1\phi_1 + c_2\phi_2 + \ldots + c_n\phi_n = y_0 \\ c_1\phi_1' + c_2\phi_2' + \ldots + c_n\phi_n' = y_0' \\ c_1\phi_1'' + c_2\phi_2'' + \ldots + c_n\phi_n'' = y_0'' \\ \vdots \\ c_1\phi_1^{(n-1)} + c_2\phi_2^{(n-1)} + \ldots + c_n\phi_n^{(n-1)} = y_0^{(n-1)} \end{cases}$$

Dado que o determinante da matriz dos coeficientes é exatamente o wronskiano, que é não nulo, então o sistema é possível e determinado, ou seja, há somente uma solução.

Construindo a função $y(x) = c_1\phi_1 + c_2\phi_2 + \ldots + c_n\phi_n$ satisfazendo o sistema, temos que:

- $y(x)$ é solução da equação homogênea, pois é combinação linear de soluções da mesma equação (Princípio da superposição);
- $y(x)$ satisfaz cada uma das condições iniciais, pois basta calcular $y(x_0)$ em cada linha do sistema;
- $y(x)$ e $\phi(x)$ satisfazem a mesma equação e possuem as mesmas condições iniciais.

Portanto, pelo Teorema de existência e unicidade, $\phi(x) = y(x)$ e, consequentemente, é combinação linear de soluções. □

Sempre é possível determinar um conjunto fundamental de soluções?

Proposição 18.3. EXISTÊNCIA DE CFS Dada uma equação diferencial homogênea de ordem n em um intervalo $I \subset \mathbb{R}$, sempre existe um conjunto fundamental de soluções para ela.

Demonstração. Na verdade, existem muitos conjuntos fundamentais de soluções. Em particular, podemos pensar no equivalente a uma "base canônica" de n "vetores". Necessariamente, são linearmente independentes.

Considere $\phi_1(x)$ como a solução da EDO homogênea dada tal que, para algum ponto $x_0 \in I$ é tal que $\phi_1(x_0) = 1$ e todas suas derivadas neste ponto sejam 0. Esta função existe graças ao Teorema de existência e unicidade (e do fato de todas as funções $a_n(x), \ldots, a_0(x)$, coeficientes na equação homogênea, serem contínuas).

De modo análogo, tomamos outras soluções tais que $\phi_2'(x_0) = 1, \phi_3''(x_0) = 1$ e, mais geralmente, $\phi_{i+1}^{(i)}(x_0) = 1$ e as demais derivadas, para cada uma, sejam nulas no ponto x_0, ou seja,

$$\phi_j^{(i)}(x_0) = \begin{cases} 1, \text{ se } j = i+1 \\ 0, \text{ se } j \neq i+1 \end{cases}$$

O wronskiano destas funções é dado por

$$W(x_0) = \begin{vmatrix} \phi_1(x_0) & \phi_2(x_0) & \ldots & \phi_n(x_0) \\ \phi_1'(x_0) & \phi_2'(x_0) & \ldots & \phi_n'(x_0) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_1^{(n-1)}(x_0) & \phi_2^{(n-1)}(x_0) & \ldots & \phi_n^{(n-1)}(x_0) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & 1 & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

Logo, estas funções são linearmente independentes. □

Mas é importante ressaltar: embora exista, não é elementar apontar quem são as n funções acima que satisfazem as condições desejadas.

E o que tudo isso nos ajuda a concluir?

As n soluções linearmente independentes formam uma base para o espaço vetorial de soluções da equação homogênea, já que multiplicar por um escalar e tomar combinações lineares também geram novas soluções. Inclusive, toda solução da equação homogênea é uma combinação linear de $\phi_1, \phi_2, \ldots, \phi_n$.

Isto nos permite pensar no operador linear

$$D = a_n(x) \cdot y^{(n)} + a_{n-1}(x) \cdot y^{(n-1)} + \ldots + a_1(x) \cdot y' + a_0(x) \cdot y.$$

As soluções da EDO são, portanto, o conjunto de funções tais que $D(\phi) = 0$, ou seja, o conjunto das soluções são o núcleo deste operador linear D e formam um espaço vetorial de dimensão n, em que n é a ordem da equação homogênea!

Em breve, será possível utilizar as propriedades dos operadores lineares para resolver EDOs. Mas, por enquanto, comecemos com formas mais simples de encontrar soluções.

Exercícios

Exercício 18.1

Considere a equação $y'' = 2y^3$ no intervalo $]0, +\infty[$. Verifique que $y = 1/x$ é uma solução para a equação, mas $y = c/x$ não é uma solução quando $c \neq 0, \pm 1$. Por que isto acontece?

Exercício 18.2

a) Verifique que $y_1 = 1$ e $y_2 = \ln x$ são soluções para a equação diferencial não linear $y'' + (y')^2 = 0$ no intervalo $]0, +\infty[$.

b) $y_1 + y_2$ é uma solução para a equação? $ay_1 + by_2$, com a, b constantes arbitrárias, é uma solução para a equação? Por que?

Exercício 18.3

Considere que ϕ_1 e ϕ_2 são soluções da equação $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ em um intervalo $I \subset \mathbb{R}$.

a) Prove que se ϕ_1 e ϕ_2 se anulam em um mesmo ponto de I, então não podem formar um conjunto fundamental de soluções nesse intervalo.

b) Prove que se ϕ_1 e ϕ_2 atingem máximo ou mínimo em um mesmo ponto de I, então não podem formar um conjunto fundamental de soluções nesse intervalo.

c) Prove que se ϕ_1 e ϕ_2 têm um ponto de inflexão comum x_0 em I, então não podem formar um conjunto fundamental de soluções nesse intervalo.

Exercício 18.4

Verifique que as funções dadas formam um conjunto fundamental de soluções para a equação diferencial no intervalo indicado. Forme a solução geral.

a) $y'' - y' - 12y = 0 \qquad f_1(x) = e^{-3x} \qquad f_2(x) = e^{4x} \qquad I = \mathbb{R}$

b) $y'' - 2y' + 5y = 0 \qquad f_1(x) = e^x \operatorname{sen} 2x \qquad f_2(x) = e^x \cos 2x \qquad I = \mathbb{R}$

c) $4y'' - 4y' + y = 0 \qquad f_1(x) = e^{x/2} \qquad f_2(x) = xe^{x/2} \qquad I = \mathbb{R}$

d) $x^2y'' - 6xy' + 12y = 0 \qquad f_1(x) = x^3 \qquad f_2(x) = x^4 \qquad I =]0, +\infty[$

e) $x^2y'' + xy' + y = 0 \qquad f_1(x) = \cos(\ln x) \qquad f_2(x) = \operatorname{sen}(\ln x) \qquad I =]0, +\infty[$

f) $x^3y''' + 6x^2y'' + 4xy' - 4y = 0 \quad f_1(x) = x \quad f_2(x) = x^{-2} \quad f_3(x) = x^{-2} \ln x \quad I =]0, +\infty[$